习题课材料（一, 10.9-10.15）: 线性方程组与行列式

注: 带$*$号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列非齐次线性方程组的系数$a_{11},a_{12},a_{21},a_{22}$不全为*0,*

$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y=b_1 \\ a_{21}x+a_{22}y=b_2 \end{cases}$$

解的讨论.

1. 方程组两行系数成比例. 证明*:* 线性方程组不止一个解的充要条件是$a_{11}:a_{21}=a_{12}:a_{22}=b_1:b_2$.
2. 两个解得到无穷多解. 设(x_1,y_1)和(x_2,y_2)是上述方程组的两个不成比例的解, 则对任意的数值k, $(k(x_1-x_2)+x_1,k(y_1-y_2)+y_1)$ 都是方程组的解.
3. 与下列齐次线性方程组的关系
$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y=0 \\ a_{21}x+a_{22}y=0 \end{cases}.$$
设(x_1,y_1)和(x_2,y_2)是上述非齐次方程组的两个不成比例的解, 则(x_1-x_2,y_1-y_2)为齐次方程组的解.
4. *(*)*非齐次方程组的任何一个解都能写成*2*的形式吗*?*

解答. 1. 不妨假设$a_{11}\neq 0$, 充分性的证明用Gauss消元, 必要性证明用Gauss消元后反证.

2. 带入验证即可.

3. 带入验证即可.

4. 是. 用反证法, 假设非齐次存在第3个解(x_3,y_3)使得(x_3-x_1,y_3-y_1)与(x_2-x_1,y_2-y_1)不成比例, 带入齐次方程组用$(x_3-x_1,y_3-y_1),(x_2-x_1,y_2-y_1)$ 形成行列式值不为0得到其系数必须全为0，与所给条件矛盾.

□

习题2. 下列*3*元非齐次线性方程组的系数不全为*0,*

$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=b_1 \\ a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=b_2 \\ a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=b_3 \end{cases}$$

解的讨论.

1. 方程组三行系数与解的关系. $(a_{11},a_{12},a_{13},b_1),(a_{21},a_{22},a_{23},b_2),(a_{31},a_{32},a_{33},b_1)$有什么样的关系时, 有无穷多解*?*

2. 两个解等价无穷多解. 设(x_1,y_1,z_1)和(x_2,y_2,z_2)是上述方程组的两个不成比例的解, 对任意的数值k, $((k+1)x_1-kx_2,(k+1)y_1-ky_2,(k+1)z_1-kz_2)$ 是否是方程组的解?

3. 与下列齐次线性方程组的关系

$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=0 \\ a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=0 \\ a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=0 \end{cases}$$

设(x_1,y_1,z_1)和(x_2,y_2,z_2)是上述非齐次方程组的两个不成比例的解, 则$(x_1-x_2,y_1-y_2,z_1-z_2)$为齐次方程组的解.

4. (*) 讨论$((k+1)x_1-kx_2,(k+1)y_1-ky_2,(k+1)z_1-kz_2)$ 是否能够表示出非齐次线性方程组的所有解?

讨论主要思路. 1. 任意两行成比例, 任意两行不成比例时构造一个多解的例子, 引导学生对其解结构的兴趣.

2. 习题1相同可以带入验证.

3. 习题1相同可以带入验证.

4. 难以用习题1 的方法讨论, 留给以后处理.

□

习题3. 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=1, \\ 2x_1+3x_2+(\lambda+2)x_3=3, \\ x_1+\lambda x_2-2x_3=0. \end{cases}$$

当λ取何值时, 该方程组无解? 当λ取何值时, 该方程组有唯一解? 当λ取何值时, 该方程组有无穷多解? 证明你的论断.

解答. 对方程的增广矩阵作Gauss消元,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda+2 & 3 \\ 1 & \lambda & -2 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2-2\lambda-3 & \lambda-3 \end{array}\right].$$

因此:

- 方程组无解, 当且仅当$\lambda^2-2\lambda-3=0$ 且$\lambda-3\neq 0$, 即: $\lambda=-1$;
- 方程组有唯一解, 当且仅当$\lambda^2-2\lambda-3\neq 0$, 即$\lambda\neq -1,3$;
- 方程组有无穷多解, 当且仅当$\lambda^2-2\lambda-3=0$ 且$\lambda-3=0$; 即: $\lambda=3$.

□

习题4. 设非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2=b_1 \\ -x_1+x_3=b_2 \\ -x_2-x_3=b_3 \end{cases}$$

证明:

1. 方程组有解当且仅当$b_1+b_2+b_3=0$.

2. 其对应齐次线性方程组的解集是$\{\begin{bmatrix}k\\-k\\k\end{bmatrix}|k\in\mathbb{R}\}$.

3. 当非齐次方程组有解时, 设$\begin{bmatrix}x_1^0\\x_2^0\\x_3^0\end{bmatrix}$是一个解, 则解集是$\{\begin{bmatrix}k+x_1^0\\-k+x_2^0\\k+x_3^0\end{bmatrix}|k\in\mathbb{R}\}$.

解答. 1. 将方程写成矩阵形式, 并对增广矩阵作初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&b_1\\-1&0&1&b_2\\0&-1&-1&b_3\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&b_1\\0&1&1&b_1+b_2\\0&0&0&b_1+b_2+b_3\end{array}\right].$$

因此, $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$有解当且仅当$b_1+b_2+b_3=0$.

2. 容易验证形如$\begin{bmatrix}k\\-k\\k\end{bmatrix}$,$k\in\mathbb{R}$的向量是齐次方程组的解. 反之, 若$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$, 考虑方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的增广矩阵的行变换得到

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right].$$

于是, $\boldsymbol{x}$满足$x_1+x_2=0, x_2+x_3=0$. 令$k=x_1$, 得到$x_2=-k, x_3=-x_2=k$, 即$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}k\\-k\\k\end{bmatrix}$,$k\in\mathbb{R}$.

3. 设$\boldsymbol{x}$满足$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$. $\begin{bmatrix}x_1-x_1^0\\x_2-x_2^0\\x_3-x_3^0\end{bmatrix}$满足2中的齐次方程. 于是$\begin{bmatrix}x_1-x_1^0\\x_2-x_2^0\\x_3-x_3^0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\\-k\\k\end{bmatrix}$,$k\in\mathbb{R}$.

□

习题5. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases}ax_1+bx_2+bx_3+\cdots+bx_n=0\\bx_1+ax_2+bx_3+\cdots+bx_n=0\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\bx_1+bx_2+bx_3+\cdots+ax_n=0,\end{cases}$$

其中$ab\neq0, n\geq2$, 试讨论a,b取何值时, 方程组仅有零解, 有无穷多解?在有无穷多解时, 写出全部解.

解答. 考虑系数矩阵的行初等变换

$$\begin{bmatrix}a&b&b&\dots&b\\b&a&b&\dots&b\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\b&b&b&\dots&a\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}a+(n-1)b&a+(n-1)b&a+(n-1)b&\dots&a+(n-1)b\\b&a&b&\dots&b\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\b&b&b&\dots&a\end{bmatrix}.$$

当$a+(n-1)b\neq 0$时, 第一行提出$a+(n-1)b$得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & a-b & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a-b \end{bmatrix}.$$

当$a+(n-1)b\neq 0$且$a\neq b$时, 方程组只有零解.

当$a+(n-1)b=0$时, 系数矩阵变形得到

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{bmatrix},$$

方程组有无穷多解.

当$a+(n-1)b=0$且$a=b$时, 系数矩阵变形得到

$$\begin{bmatrix} b & b & b & \dots & b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

方程组的所有解为$(x_1,x_2,\dots,x_n)=(-\sum_{i=2}^{n}k_i,k_2,\dots,k_n),k_2,k_3,\dots,k_n$可取任意数.

当$a+(n-1)b=0$且$a\neq b$时, 系数矩阵(第一行换到最后一行; 然后从最后一行开始, 上一行减到下一行)变形得到

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} b & a & b & \dots & b & b \\ 0 & b-a & a-b & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & \dots & b-a & a-b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此令$x_n=k,k$为任意数, 得到方程组的解$(x_1,x_2,\dots,x_n)=(k,k,\dots,k)$. □

习题6. 已知

$$\begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & 2 \\ -2 & \lambda+4 & -5 \\ 2 & -2 & \lambda+1 \end{vmatrix}=0,$$

求λ的所有取值.

解答. 解法不唯一, 下面解法希望在行列式中出现尽量多的0, 便于利用行列式的按行或列展开. 将第三行加到第一行, 其后将第一列减到第三列, 得到

$$\begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & 2 \\ -2 & \lambda+4 & -5 \\ 2 & -2 & \lambda+1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & \lambda+3 \\ -2 & \lambda+4 & -5 \\ 2 & -2 & \lambda+1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda+4 & -3 \\ 2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+3)\begin{vmatrix} \lambda+4 & -3 \\ -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+3)[(\lambda+4)(\lambda-1)-6] = (\lambda+3)(\lambda+5)(\lambda-2) = 0.$$

λ的三个取值为$-3,-5,2$. □

习题7. 计算

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a & x_2 & a & a \\ a & a & x_3 & a \\ a & a & a & x_4 \end{vmatrix} = 0,$$

其中$x_i \neq a, i = 1,2,3,4$.

解答.

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a & x_2 & a & a \\ a & a & x_3 & a \\ a & a & a & x_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a-x_1 & x_2-a & 0 & 0 \\ a-x_1 & 0 & x_3-a & 0 \\ a-x_1 & 0 & 0 & x_4-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1-\sum_{j=2}^{4}\frac{a-x_1}{x_j-a} & a & a & a \\ 0 & x_2-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_4-a \end{vmatrix}$$

$$= [x_1 - \sum_{j=2}^{4}\frac{a-x_1}{x_j-a}](x_2-a)(x_3-a)(x_4-a) = a(\frac{1}{a}+\sum_{j=1}^{4}\frac{1}{x_j-a})(x_1-a)(x_2-a)(x_3-a)(x_4-a).$$

□